포트폴리오

임하형 · Backend Developer · hahyeong_0817@ewhain.net · github.com/hahyeong

동작하는 코드를 넘어 실패와 예외 상황까지 견디는 구조에 관심이 많습니다. 문제의 원인을 직접 확인하고, 근거를 두고 기술을 선택하는 과정을 중요하게 여깁니다.

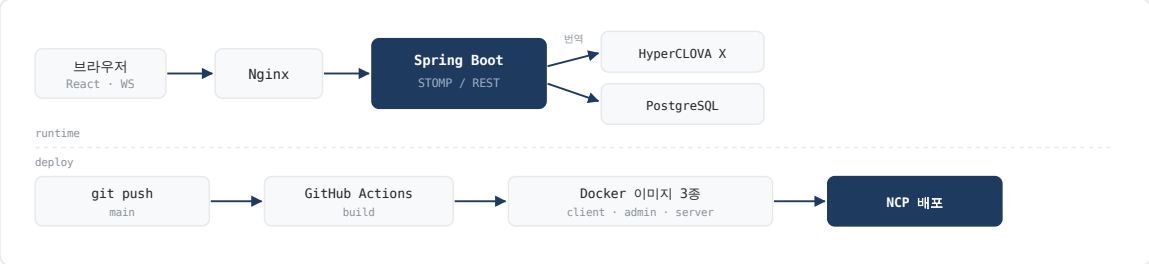
이모저모

IMJM

팀장 · 4인
2025.03–05

미용실과 손님이 **실시간 채팅**으로 소통하고, 대화가 **실시간으로 번역**되는 외국인 대상 글로벌 헤어살롱 예약·소통 플랫폼입니다.

담당 서버 배포 및 CI/CD 구축 · 실시간 채팅 및 번역 구현 · 채팅/번역 JPA 도메인 설계 · DB 설계 참여



요청 흐름과 자동 배포 파이프라인

번역된 한글이 자소 단위로 분리되던 문제 문제 발생

상황 실시간 채팅에서 번역된 한글이 "임하형"이 아니라 **"ㅇㅣㅁㅎㅏㅎㅕㅇ"처럼 자소가 분리돼** 표시됐습니다. 원인을 확인해보니, 번역 API가 돌려준 문자열이 자모가 분리된 형태(유니코드 NFD)로 와서 화면에서 하나의 글자로 조합되지 않았습니다.

해결 번역 API 응답을 받은 직후 번역 서비스 안에서 `Normalizer.Form.NFC`로 정규화해, 분리된 자모를 완성형 글자로 합쳤습니다. 메시지 전송 때 저장되는 번역과 화면에서 따로 요청하는 번역이 모두 이 서비스를 거쳐서, 어느 경로든 별도 처리 없이 정상 표시되도록 했습니다.

결과 한글 번역 결과가 정상적으로 조합된 글자로 표시됐습니다.

```
String translated = hyperClovaClient.translate(text, ...);

// 번역 결과가 자소 분리(NFD) 상태로 오는 경우가 있어
// 완성형(NFC)으로 정규화해 조합된 글자로 합친다
String normalized = Normalizer.normalize(translated, Normalizer.Form.NFC);
```

채팅 메시지 조회의 N+1 대비 성능

상황 메시지마다 사진이 붙을 수 있어서, 메시지 목록을 가져온 뒤 메시지별로 사진을 조회하면 메시지 수만큼 쿼리가 추가로 나가는 N+1이 생길 수 있다고 봤습니다.

해결 메시지 목록을 먼저 조회한 뒤 메시지 ID를 모아, 사진을 `IN` **조회 한 번**으로 가져오고 메시지별로 묶어 붙였습니다. 메시지를 조회할 때 채팅방도 `LEFT JOIN FETCH`로 함께 가져왔고, 읽음 처리는 건별 조회 대신 **벌크 UPDATE** 한 번으로 갱신했습니다.

결과 메시지가 늘어나도 사진 조회는 한 번으로 끝납니다.

```
// 메시지마다 조회하지 않고, 사진을 IN 조회 한 번으로 가져와 메시지 ID별로 묶는다
List<ChatPhotos> allPhotos = chatPhotosRepository.findByChatMessageIdIn(messageIds);
Map<Long, List<ChatPhotos>> photosByMessageId = allPhotos.stream()
        .collect(Collectors.groupingBy(photo -> photo.getChatMessage().getId()));
```

회고 사용자 화면에는 적용했지만 미용실 어드민의 메시지 조회와 채팅방 목록 조회에는 같은 방식을 적용하지 못했고, 실제 쿼리 수를 로그로 확인하지도 않았습니다. 지금이라면 쿼리 로그로 반복 조회를 먼저 확인하고, 목록 조회 전반에 같은 기준을 적용하겠습니다.

번역이 실패해도 채팅은 끊기지 않게 안정성

상황 메시지마다 HyperCLOVA X에 번역 요청을 보내는데, 번역이 실패할 때 **메시지 전송 자체가 막히면 안 된다**고 봤습니다.

해결 번역 호출을 별도 메서드로 감싸 예외를 잡고, `completed / failed / none` 상태로 남겼습니다. 번역이 실패해도 원문 메시지는 정상적으로 저장되고 전송되며, 실패 여부는 상태로 드러납니다.

결과 번역 실패가 채팅 흐름을 끊지 않고, 실패한 메시지도 상태와 함께 정상적으로 처리됐습니다.

회고 실패는 분리했지만, 번역이 같은 요청 안에서 메시지 저장보다 먼저 실행돼 **번역이 느려지면 메시지 전송도 함께 늦어지는 구조**였습니다. 지금이라면 원문을 먼저 저장하고 전송한 뒤, 번역은 비동기로 처리해 완료되면 따로 전달하겠습니다.

그 외 구현

- Docker 이미지 3종 · GitHub Actions · NCP 자동 배포
- PostgreSQL 스키마 설계 참여 · Flyway 마이그레이션 관리
- REST API 설계 및 명세 작성

이직그램

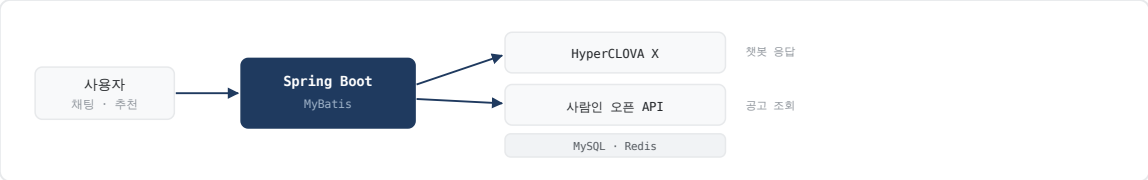
Izikgram

팀장 · 5인

2025.02–03

대화로 퇴사·이직 고민을 상담하고, 조건에 맞는 채용공고를 추천하는 서비스입니다. IMJM은 JPA로, 이직그램은 **데이터 접근을 MyBatis로** 잡아 두 방식을 모두 경험했습니다.

담당 메인 및 챗봇 페이지 · 사람인 API 채용공고 연동 · 스크랩 · 챗봇 대화 흐름에 공고 추천 연결



챗봇과 채용공고 추천의 외부 연동 흐름

스크랩한 공고를 다시 조회할 때의 부분 실패 외부 연동

상황 사용자가 스크랩한 공고를 최신 정보로 보여주려면, 저장해둔 공고 ID들로 사람인 API를 하나씩 다시 조회해야 했습니다. 이 중 **한 건이라도 실패하면 스크랩 목록 전체가 안 나올 수** 있었습니다.

해결 반복문 안에서 조회를 건별로 try-catch로 감싸, 한 건이 실패하면 그 건만 로그를 남기고 건너뛰도록 했습니다. 나머지 공고는 정상적으로 조회돼 목록에 채워집니다.

결과 일부 공고 조회가 실패해도 스크랩 목록 전체가 비지 않고, 성공한 공고들은 정상 노출됩니다.

```
for (String jobId : scrapedJobIds) {
  try {
    List<Job> details = searchJobsById(jobId);
    if (!details.isEmpty()) scrapedJobs.add(details.get(0));
  } catch (Exception e) {
    log.error("조회 실패 id={}", jobId, e);
    // 한 건 실패 — 나머지 공고는 계속 조회한다
  }
}
```

회고 당시에는 목록 전체가 비는 것만 막는 데 집중했습니다. 하지만 실패한 공고가 사용자에게 아무 표시 없이 빠지는 구조였습니다. 인턴을 하며 이런 조용한 누락이 운영에서 얼마나 찾기 어려운지 알게 됐습니다. 지금이라면 실패한 건을 목록에 "불러오지 못함"으로 남기고, 실패율을 모니터링에 걸어두겠습니다.

그 외 구현

- 사람인 추천 결과를 챗봇 대화 흐름에 연결
- MyBatis 기반 데이터 접근
- 메인 · 챗봇 페이지 구현